冷拌环氧沥青混合料的路用性能研究

胡 芃[1],屈新龙[2]
(1. 北京市市政工程研究院,北京 100037; 2. 北京路鹏达市政建设有限责任公司,北京 100060)

[摘要] 介绍了一种冷拌环氧沥青混合料,并对冷拌环氧沥青黏度增长、黏附性以及沥青混合料马歇尔强度、高温性能、水稳定性进行了研究,结果表明冷拌环氧沥青混合料常温运动黏度 <3Pa·s,可操作时间在 3 ~6h,混合料马歇尔强度 >40kN,动稳定度 >30 000 次/mm,残留稳定度达 99%,冻融劈裂强度比为 78.1%,能够满足施工需求。冷拌环氧沥青材料无论是在生产过程中,还是在铺装应用过程中,都可以在常温下进行,克服了热拌沥青材料必须在高温下拌和的问题,降低了沥青混合料的生产和施工能耗,是一种节能环保型的道路铺装材料。

[关键词] 冷拌环氧沥青;沥青混合料;路用性能
[中图分类号] U414 [文献标识码] A [文章编号] 1002-8498(2018)S1-1151-04

Study on Pavement Performance of Cold Mixed Epoxy Asphalt Mixture

HU Peng[1],QU Xinlong[2]
(1. *Beijing Municipal Engineering Research Institute*,*Beijing* 100007;
2. *Beijing Lupengda Municipal Construction Co.*,*Ltd.*,*Beijing* 100060,*China*)

Abstract: This paper introduces a kind of cold mixed epoxy asphalt mixture. This paper analyze the viscosity growth and adhesion of cold mixed epoxy asphalt and asphalt mixture Marshall strength, high temperature performance, water stability of cold mixed epoxy asphalt mixture. The results of test show that the cold mixed epoxy asphalt mixture exhibit excellent pavement performance. Its kinematic viscosity is less than 3 Pa·s at room temperature, operational time is 3 ~6 hours, Marshall intensity is more than 40kN, dynamic stability reached more than 30 000 times/mm, residual stability reached 99%, freeze-thaw splitting strength ratio is 78.1%. It can meet the construction requirements. This cold mixed epoxy asphalt mixture can be produced and application at room temperature. It overcome the mixing of hot mix asphalt mixture must be in high temperature. It reduces the energy consumption in produce and construction. It is a new type, low carbon, environmental protection type road paving material.

Key words: cold mixed epoxy asphalt; asphalt mixture; pavement performance

冷拌沥青混合料是一种新型沥青材料,可以用于路面的维修养护,也可以用于路面的面层铺筑[1]。冷拌沥青混合料储存性能较好,可及时修复破损路面,从而减少路面的养护费用。冷拌沥青混合料施工简便,对环境污染较小,是一种节能环保的沥青材料。

国外对冷拌沥青混合料的研究已有几十年的历史,有些产品性能较好,但价格高,所以冷拌沥青混合料无法在工程中大量应用;即使用户愿意花昂贵的价格购进其生产技术,由于存在气候特征、骨料特点等各方面的差异,在进行混合料的配制的时候,选择沥青、骨料、级配和矿粉类型,还有在确定用量的时候也不能完全按国外的生产经验。目前,基于国家绿色、环保、可持续发展等的政策指引下,研究开发可在自然温度为(-20 ~40℃)条件下可拌合、碾压施工的冷拌沥青混合料,以实现绿色环保、零排放,达到优异的路用性能,并可同时适用于道路功能性修补和结构性铺装的高性能冷拌沥青混合料技术。

1 冷拌环氧沥青技术简介

目前,用于路面铺装和维修的冷拌沥青主要有 2 类:溶剂型冷拌沥青 由有机溶剂稀释沥青得到[2-3];乳剂型冷拌沥青 如乳化沥青、改性乳化沥青等。溶剂型冷拌沥青因其含有大量有机溶剂,会对环境造成影响,且溶剂挥发不完全导致混合料强度达不到要求。乳剂型冷拌沥青由于其组分中含有水分,对沥青混合料的各项性能有影响,因此性能很难达到路面铺装要求。

该冷拌沥青属于反应型环氧树脂冷拌沥青,其主要组成材料为基质沥青、环氧树脂、改性剂、助剂和固化剂等。该研究的冷拌沥青加入了环氧树脂,有的配方加极少量活性稀释剂,有的配方甚至可以不加稀释剂,相比于其他溶剂型冷拌沥青其混合料成型速度更快、更环保。

由于环氧树脂在常温下是液态,流动性较好,因此

[作者简介] 胡 芃,工程师
[收稿日期] 2017-12-30

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

可以常温施工。环氧树脂的分子结构中含有环氧基团,其化学性能比较活泼,可与很多类型的固化剂发生交联反应,形成稳定的具有三向网状结构的高聚物[1-2]。环氧树脂固化后结构稳定,物理、化学性能都很优异。环氧树脂与很多类型材料表面都具有优异的黏结强度,环氧树脂变形收缩率小、硬度高、柔韧性较好、介电性能良好、对碱及大部分溶剂稳定,因而作为浇筑、黏结剂、层压料、涂料等得到广泛应用[3-4]。所以以环氧沥青作为冷拌沥青,其混合料比传统的溶剂沥青和乳化沥青混合料性能更优异。

2 冷拌环氧沥青技术性能试验

2.1 冷拌环氧沥青制备方法

通过特殊工艺先制备冷拌环氧沥青 A,B 组分,再将冷拌环氧沥青 A,B 组分按照一定比例常温下混合均匀即为冷拌环氧沥青。

2.1.1 冷拌环氧沥青 A 组分制备方法

加热基质沥青至 100 ℃,在 500 r/min 速度下搅拌,加入增溶剂及其他助剂接枝,搅拌 15 ~ 30min,直至沥青与其混合均匀。

在 100℃下将双酚 A 型缩水甘油醚环氧树脂加入到上一步配好的混合液中,在 500 r/min 速度下搅拌 15 ~ 20min。

在上一步混合液中加入改性剂,继续搅拌 40 ~ 60min。

在上一步的混合液中加入助剂,继续搅拌至均匀状态,即为环氧沥青 A 组分。

2.1.2 冷拌环氧沥青 B 组分制备方法

环氧沥青 B 组分由二乙烯三胺、异佛尔酮二胺、四乙烯五胺和其他助剂按一定比例在特殊装置中反应均匀而成。

2.2 技术性能

2.2.1 运动黏度

1)黏温曲线

温度降低时,冷拌沥青的黏度会增高,此时冷拌沥青储存性较佳,但和易性较差,且低温环境下环氧树脂反应速率较慢,混合料形成强度的速率降低。反之,当环境温度升高时,冷拌沥青的黏度降低,冷拌沥青和易性好,反应速率快,混合料强度形成速率快,但此时冷拌沥青混合料的储存性和施工性降低了。

考虑到温度对冷拌沥青黏度及冷拌沥青混合料质量的影响,参照 JTGE20—2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中沥青黏度试验规程,对不同温度下所配制的冷拌沥青的黏度作了测定。温度为 -20,-10,0,10,20,30,40℃时的运动黏度分别为 2.588,1.593,0.942,0.714,0.672,0.633,0.608Pa·s。可以看出随着温度的升高,冷拌环氧沥青的运动黏度逐渐降低,且冷拌环氧沥青的运动黏度符合拌合≤3Pa·s 的要求。

2)可操作时间

冷拌沥青的可操作时间为从混合料拌合开始到摊铺碾压完成所用的时间限制,对应到试验指标为冷拌沥青黏度达到 3Pa·s 所需的时间。由于沥青混合料从拌合结束到运送至施工地并摊铺完成需要一定的时间,若此时间内冷拌环氧沥青反应过量则会导致冷拌沥青混合料无法摊铺碾压,所以要研究在不同环境温度下,冷拌沥青混合料的可操作时间,用于实际工程的应用指导。

考虑到温度对冷拌沥青反应速率及施工质量的影响,参照 JTGE20—2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中沥青黏度试验规程,对不同温度下所配制的冷拌沥青黏度作了测定,测定结果为 -20,-10,0,10,20,30,40℃的运动黏度达到 3Pa·s 所用的时间分别为 6,6,5,4.5,4,3.5,3h。随着温度的升高,冷拌环氧沥青的反应速度加快,可操作时间减少,冷拌环氧沥青在不同温度下的可操作时间在 3 ~ 6h。

2.2.2 黏附性

冷拌环氧沥青要在不同温度下始终处于一种易流动的状态,需要它的黏度较小,与骨料有较好的可拌和性,所以需要改变活性稀释剂用量来调节黏度。所以需要研究添加稀释剂对冷拌环氧沥青与骨料的黏附性影响程度。通过水煮法试验对冷拌环氧沥青与骨料的黏附性进行了测试,结果为 2%,4%,6%,8%,10% 的活性稀释剂与粗骨料黏附性、黏附等级分别为 5,5,5,5,5。即冷拌环氧沥青的黏附性与活性稀释剂加入量无关,其黏附性符合技术要求。

2.2.3 表干时间

冷拌环氧沥青的表干时间,会影响开放交通的时间,因此对于不同稀释剂含量的冷拌环氧沥青做了表干时间测试,结果为 2%,4%,6%,8%,10% 的活性稀释剂表干时间分别为 3,3.3,3.4,3.6,4h。即随着活性稀释剂的加入量的增加,冷拌沥青的表干时间逐渐增长。因为随着稀释剂的增加,稀释剂挥发时间增加,树脂反应速率减慢,所以冷拌沥青表干时间增长。

3 冷拌环氧沥青混合料路用性能研究

3.1 试验材料

沥青混合料类型选用 AC-13C。其中冷拌环氧沥青由上述方法制备,沥青混合料配合比、骨料技术性质如表 1 ~ 2 所示。

3.2 试验步骤

1)将骨料、冷拌环氧沥青 A 组分倒入拌合锅中,在常温下以 60r/min 速度搅拌 60s,使冷拌环氧沥青均匀分散在骨料表面。

2)倒入矿粉,在常温下以 60r/min 速度搅拌 60s,使骨料均匀裹附沥青矿粉胶浆。

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　AC－13C 型冷拌沥青混合料目标级配

筛孔尺寸/mm	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
通过率/%	100	98.5	76.5	48.1	35.3	23.9	16.5	10.2	7.9	6.5

表 2　骨料技术性质

指标	10～15mm	5～10mm	3～5mm	技术要求
石料压碎值/%	15.4	—	—	≤26
吸水率/%	0.36	0.48	0.69	≤2.0
表观相对密度	2.786	2.842	2.764	≥2.60
黏附性	5 级	—	—	≥4 级

3)倒入冷拌环氧沥青 B 组分,在常温下以60r/min速度搅拌 120s 至均匀,即得冷拌环氧沥青混合料。

4)将混合料装模制件,在常温下放置 48h 再进行路用性能试验。

3.3　试验结果分析

3.3.1　高温性能试验

1)马歇尔稳定度试验

对 AC－13 型冷拌环氧沥青混合料进行了马歇尔稳定度试验,结果如表 3 所示。

表 3　马歇尔稳定度测试结果

养护时间/h	马歇尔稳定度/kN	流值/0.1mm
8	8.84	30.7
24	21.64	27.6
48	40.12	19.4

对于冷拌沥青混合料的成型强度,环氧沥青混合料强度在 8h 达到 8kN 以上,24h 能达到 20kN 以上,48h 能达到 40kN 以上。试验结果均满足以上标准的强度要求,甚至是热拌沥青混合料的成型强度的 5 倍以上。试验结果表明冷拌环氧沥青混合料适合于公路路面面层的结构性铺装。

2)车辙试验

为了检验 60℃、0.7MPa 条件下材料的抗车辙性能,对 AC－13C 型冷拌环氧沥青混合料进行了 5cm 车辙板的车辙试验,试验结果如表 4 所示。

表 4　车辙试验数据

混合料类型	动稳定度/(次·mm^{-1})	平均值	变形/mm	平均值
冷拌 AC－13	32 578	34 995	0.019 3	0.018 0
	35 643		0.017 7	
	36 764		0.017 1	

冷拌环氧沥青混合料的动稳定度 > 30 000 次/mm,符合规范 > 800 次/mm 的要求,且比热拌改性沥青混合料的动稳定度还要高的多,试验数据表明冷拌环氧沥青混合料的高温性能十分优异。

3.3.2　水稳定性试验

1)浸水马歇尔试验

进行浸水马歇尔试验,以马歇尔残留稳定度指标来评价沥青混合料的水稳定性能,试验结果为冷拌AC－13 的浸水马歇尔稳定度为 42.41kN,马歇尔稳定度 42.63 kN,残留稳定度 99.5%。冷拌环氧沥青混合料的残留稳定度达 99% 以上,满足规范关于≥80% 的要求。试验结果说明了冷拌沥青混合料的水稳定性良好。

2)冻融劈裂试验

按照 JTJ052—2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》试验操作方法进行冻融劈裂试验,以冻融劈裂强度比 TSR 指标来评价沥青混合料的水稳定性,试验结果为冷拌 AC－13 的冻融条件劈裂抗拉强度 32.54MPa,标准条件劈裂抗拉强度 25.41MPa,冻融劈裂强度比为 78.1%。即冷拌沥青混合料水稳定性性能良好,冻融劈裂强度比为 78.1%,满足规范≥75% 的要求。

4　试验路工程

北京市怀柔区北房镇郑家庄中心街是郑家庄百姓出行的重要通道,去往怀柔县城及北京城区上班要通过此道路,通行车辆多为家用小轿车。其道路长 500m,宽 7m,总计 3 500m^2,沥青上面层厚度采用 4cm AC－13C,沥青混合料均采用冷拌环氧沥青混合料。AC－13C 冷拌环氧沥青混合料生产油石比为 5.4%。该条道路的设计单位是中交公路规划设计院,施工单位是北京市政路桥养护集团鑫旺路桥公司,生产单位是北京市政路桥集团昌平沥青厂。2016 年 11 月 13 日夜间施工当天气温为 －3℃,施工完毕后 7 小时即第 2d 的 07:30 开放交通。

在 2016 年 11 月 13 日施工完毕开放交通 2 周后,项目组委托北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司对冷拌环氧沥青试验路进行了路用性能检测,检测内容包括平整度、渗水系数、抗滑性能等,检测结果均符合规范要求。其中路面渗水系数均为 0,检测结果如表 5～7 所示。

表 5　路面密度、压实度、厚度

序号	型号	毛体积密度/(g·cm^{-3})	标准毛体积密度/(g·cm^{-3})	压实度/%	厚度/mm
1	AC－13C	2.427	2.466	98.4	39.7
2		2.436		98.8	39.8

表 6　路面抗滑性能

序号	构造深度/mm	摆式摩擦系数 BPN_{20}
1	0.79	69
2	0.78	70

表 7　路面平整度　　mm

序号	百米 σ 值	
	东幅	西幅
1	2.34	2.18
2	1.92	2.47

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

冷拌环氧沥青试验路通车后半年后，路面表面平整，未产生泛油、裂缝、车辙等病害，表现出良好的使用性能。

5 结语

1）自主研制开发的冷拌环氧沥青，是一种反应型冷拌沥青，冷拌环氧沥青的各项技术要求均符合规范要求。

2）冷拌环氧沥青混合料的 8h 初始强度在 8kN 左右，但随着环氧树脂的不断反应，其强度是不断增大的。混合料 48h 成型强度在 40kN 以上，远远大于热拌沥青混合料的强度。

3）冷拌环氧沥青技术先进，各项路用性能良好。

参考文献：

[1] 余胜军. 常温沥青混合料性能研究 [D]. 重庆：重庆交通大学，2012.

[2] Juntao Lina, Tanzhong Wei, Jinxiang Hong, etc. Research on development mechanism of early-stage strength for cold recycled asphalt mixture using emulsion asphalt [J]. Construction and building materials, 2015(99): 137-142.

[3] Meng Guo, Yiqiu Tan, Shuiwen Zhou. Multiscale test research on interfacial adhesion property of cold mix asphalt [J]. Construction and building materials, 2014(68): 769-776.

[4] 朱义铭. 国产环氧沥青混合料性能研究 [D]. 南京：东南大学，2006.

[5] 闵召辉. 热固性环氧树脂沥青及沥青混合料开发与性能研究 [D]. 南京：东南大学，2004.

[6] 吕伟民. 国内外环氧沥青混凝土材料的研究与运用 [J]. 石油沥青，1994(3): 11-15.

[7] Xiu Liu, Changjun Zhou, Decheng Feng, etc. Influence of moisture in aggregates on properties of cold-mixed resin asphalt mixture [J]. Construction and building materials, 2016(120): 232 - 240.

[8] 徐伟，李孝旭，黄红明，等. 新型冷拌环氧改性合成沥青快速修补材料试验评价研究 [J]. 公路工程，2014，39(5): 50-53.

[9] 王建伟，沈家林，钱振东. 国产环氧沥青混合料施工控制 [J]. 东南大学学报，2009，39(6): 1226-1230.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net